Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Факультет ФИТР

Кафедра ПИНз

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

По дисциплине **Проектирование программного обеспечения**

Тема **UML. Диаграмма классов системы «Гостиница»**

Руководитель

Холкина Н. Е.

(фамилия, инициалы)

_____ _____

(подпись) (дата)

Студент ПИНз-123

Терехов С. М.

_____ _____

(подпись) (дата)

Муром 2026

Лабораторная работа №3

Тема: UML. Диаграмма классов системы «Гостиница»

Цель работы: изучение нотации UML для диаграмм классов и построение объектной модели информационной системы гостиницы.

Задание на лабораторную работу

1. Выделить основные классы предметной области, их атрибуты и операции.
2. Установить отношения обобщения, ассоциации и зависимости, указать роли и кратности.
3. Построить диаграмму классов и проверить её согласованность с процессами гостиничной системы.

Работа выполнена для предметной области «Гостиница», выбранной в предыдущей лабораторной работе. Построенные модели описывают бронирование, заселение, выселение, оплату и ведение номерного фонда.

Ход работы

Исходные требования к объектной модели

Объектная модель должна поддерживать функции, зафиксированные ранее: поиск и бронирование номера, регистрацию заезда, оформление выезда, расчёт и оплату проживания, а также изменение характеристик и статуса номера. Основные данные должны сохраняться независимо от конкретного пользовательского сценария.

Выделение классов

Класс	Ответственность
Пользователь	Абстрактные общие сведения о клиенте и администраторе: идентификатор, ФИО и контакты.
Клиент	Данные гостя и операции самостоятельного бронирования.
Администратор	Авторизация, оформление брони, заезда, выезда и изменение номерного фонда.
Номер	Постоянные характеристики комнаты, тариф и текущий статус.
Бронирование	Планируемый период проживания, выбранный клиент и номер, статус и плановая сумма.
Проживание	Фактические моменты заезда и выезда и состояние размещения.
Платёж	Начисленная сумма, факт финансовой операции, способ, результат и квитанция.

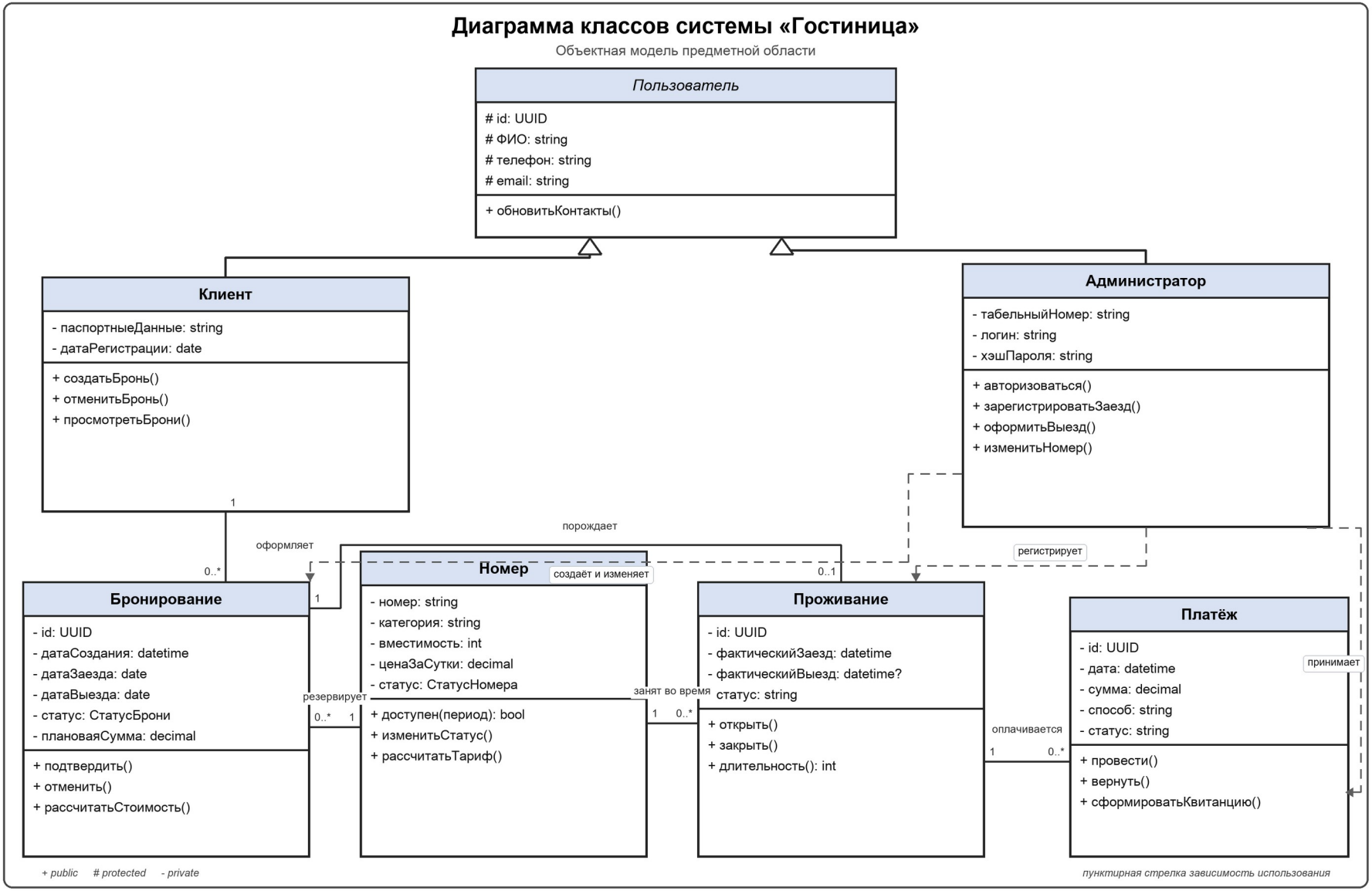


Рисунок 1 - Диаграмма классов системы «Гостиница»

Описание классов

Пользователь: абстрактный базовый класс. Защищённые атрибуты доступны классам-наследникам, а общая операция обновления контактов исключает дублирование логики.

Клиент: наследует общие данные пользователя, хранит паспортные сведения и предоставляет операции создания, отмены и просмотра бронирований.

Администратор: наследует общие данные пользователя, содержит учётные данные сотрудника и выполняет операции, требующие служебных полномочий.

Номер: инкапсулирует категорию, вместимость, суточный тариф и статус. Метод доступности учитывает период, а изменение статуса выполняется контролируемой операцией.

Бронирование: связывает одного клиента с одним номером на заданный период. Класс управляет жизненным циклом брони и рассчитывает плановую стоимость.

Проживание: создаётся при фактическом заселении по подтверждённой брони. Хранит фактические времена и позволяет открыть или закрыть размещение.

Платёж: фиксирует начисление и одну попытку оплаты или возврата, хранит сумму, способ и статус, а после успешной операции формирует квитанцию.

Связи и кратности

Вид	Связанные классы	Смысл
Обобщение	Пользователь - Клиент; Пользователь - Администратор	Наследники получают общие идентификационные и контактные свойства.
Ассоциация	Клиент 1 - 0..* Бронирование	Клиент может иметь несколько броней; каждая бронь принадлежит одному клиенту.
Ассоциация	Номер 1 - 0..* Бронирование	Номер резервируется многократно в разные периоды; бронь относится к одному номеру.
Ассоциация	Бронирование 1 - 0..1 Проживание	Отменённая бронь не создаёт проживание; состоявшаяся создаёт одно.

Вид	Связанные классы	Смысл
Ассоциация	Номер 1 - 0..* Проживание	Каждое проживание проходит в одном номере, а номер используется многократно во времени.
Ассоциация	Проживание 1 - 0..* Платёж	Для проживания может быть несколько попыток платежа, частичных операций или возвратов.
Зависимость	Администратор -> Бронирование, Проживание, Платёж	Администратор использует эти классы при служебных операциях, но не владеет их жизненным циклом.

Проверка модели

- Каждый основной бизнес-процесс поддерживается операциями одного или нескольких классов.
- Хранилищам DFD соответствуют устойчивые классы Клиент, Номер, Бронирование, Проживание и Платёж.
- Кратности не допускают бронирование без клиента или номера и платёж без соответствующего проживания.
- Закрытые атрибуты изменяются через операции классов, что сохраняет целостность статусов и расчётов.
- Обобщение устраняет повторение общих данных и не подменяет предметные ассоциации.

Ответы на контрольные вопросы

6. Как описывают структуру программного обеспечения при объектном подходе?

Ответ: Структуру представляют как систему взаимодействующих классов и объектов. Класс определяет состояние через атрибуты, поведение через операции и место в модели через отношения с другими классами. Диаграмма классов фиксирует статическую структуру независимо от конкретного сценария выполнения.

7. Какие секции входят в обозначение класса и какие виды связей используются?

Ответ: Прямоугольник класса обычно разделён на секции имени, атрибутов и операций. На диаграммах используют зависимость для отношения использования, обобщение для наследования, ассоциацию для устойчивой структурной связи, а также агрегацию и композицию для отношений «часть-целое». Кратности у концов ассоциации показывают допустимое число связанных экземпляров.

8. Какие уровни видимости поддерживаются в UML?

Ответ: Public обозначается знаком + и доступен внешним классам; protected обозначается # и доступен классу и его потомкам; private обозначается - и доступен только внутри самого класса. Ограничение видимости поддерживает инкапсуляцию и контролируемое изменение состояния объекта.

Вывод

В ходе лабораторной работы построена объектная модель системы «Гостиница». Определены семь классов, их атрибуты, операции, уровни видимости, ассоциации, зависимости и кратности. Диаграмма согласована с процессами и хранилищами DFD: модель поддерживает бронирование, заселение, проживание, расчёт, оплату и ведение номерного фонда. Цель работы достигнута.